

I) CALCULS SUR LES QUOTIENTS

1) Règles de calculs

a) Quotient de deux réels

Soient a et b deux réels, avec $b \neq 0$. Le quotient de a par b , noté $\frac{a}{b}$, est le nombre réel qui, multiplié par b , donne a . Autrement dit :

$$\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$$

b) Propriétés

Pour tous réels a, b, c et d (avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$), on a les propriétés suivantes :

- **Égalité des quotients** : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$ (produit en croix).
- **Simplification** : $\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b}$ pour $c \neq 0$.
- **Addition/Soustraction** : $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \times d \pm b \times c}{b \times d}$ (mettre au même dénominateur).
- **Multiplication** : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$.
- **Division** : $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$ pour $c \neq 0$.

c) Application

Simplifier au maximum l'expression suivante :

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{7}{12}$$

On met tout sur le même dénominateur (12 est le PPCM de 4, 6 et 12) :

$$A = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5 \times 2}{6 \times 2} - \frac{7}{12} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} - \frac{7}{12} = \frac{9 + 10 - 7}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

2) IDENTITES REMARQUABLES

a) Rappels

Pour tous réels a et b , on a les trois identités remarquables fondamentales :

- 1 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (carré d'une somme).
- 2 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (carré d'une différence).
- 3 $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ (produit de la somme par la différence).

- **Exemples :**

- Développer $(2x + 3)^2 = (2x)^2 + 2 \times (2x) \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9$.
- Factoriser $x^2 - 16 = x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$.

b) Autres identités remarquables

On généralise aux cubes et aux puissances n :

- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.
- Pour n entier naturel non nul : $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$.

c) Application

Factoriser l'expression $B = 8x^3 - 27$. On reconnaît une différence de cubes : $8x^3 = (2x)^3$ et $27 = 3^3$. Donc

$$B = (2x)^3 - 3^3 = (2x - 3)((2x)^2 + (2x) \times 3 + 3^2) = (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9).$$

II) PUISSANCE D'UN REEL

1) Définition

Soit a un réel et n un entier naturel non nul. La puissance n -ième de a , notée a^n , est le produit de n facteurs tous égaux à a :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Par convention : $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$). Pour $a \neq 0$, on définit les puissances négatives : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

• Exemples :

- $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.
- $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$.
- $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$.
- $10^0 = 1$.

2) Propriétés

Pour tous réels a et b non nuls, et pour tous entiers relatifs m et n , on a :

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$.
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$.
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$.
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$.

3) Application

Simplifier l'expression suivante en une seule puissance :

$$C = \frac{3^5 \times (3^{-2})^4}{3^{-3} \times 3^2}$$

On applique les règles :

$$C = \frac{3^5 \times 3^{-8}}{3^{-1}} = \frac{3^{5-8}}{3^{-1}} = \frac{3^{-3}}{3^{-1}} = 3^{-3-(-1)} = 3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

III) CALCULS SUR LES RADICAUX

1) Définition

Soit a un réel positif. La racine carrée de a , notée $\sqrt{a}$, est le nombre réel positif dont le carré est égal à a :

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{et} \quad \sqrt{a} \geq 0.$$

De manière générale, pour n entier naturel non nul, la racine n -ième de a (avec $a \geq 0$) est le nombre positif dont la puissance n -ième vaut a .

• Exemples :

- $\sqrt{16} = 4$ car $4^2 = 16$.
- $\sqrt[3]{8} = 2$ car $2^3 = 8$.
- $\sqrt{2} \approx 1.414$.

2) Propriétés

Pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$, on a :

- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ pour $b > 0$.
- $\sqrt{a^2} = |a|$ (valeur absolue de a).
- Pour les racines n -ièmes : $\sqrt[n]{a^n} = a$ si $a \geq 0$, et pour n impair, $\sqrt[n]{a^n} = a$ pour tout a réel.
- **Remarque :** On ne peut pas simplifier $\sqrt{a+b}$ en $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général. Par exemple, $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

3) Application

Simplifier l'expression $D = \sqrt{50} - 3\sqrt{18} + 2\sqrt{8}$. On commence par décomposer les radicandes en produits de carrés parfaits :

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}.$$

Donc

$$D = 5\sqrt{2} - 3 \times 3\sqrt{2} + 2 \times 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 9\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = (5 - 9 + 4)\sqrt{2} = 0.$$

IV) INTERVALLES DANS $\mathbb{R}$

1) Définition

Un intervalle de $\mathbb{R}$ est un ensemble de nombres réels compris entre deux bornes (éventuellement infinies). On distingue les intervalles ouverts (bornes exclues), fermés (bornes incluses), ou semi-ouverts.

2) Présentation des différents types d'intervalles

a) Intervalles bornés

Soient a et b deux réels avec $a < b$.

- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ (fermé).
- $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ (ouvert).
- $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ (fermé à gauche, ouvert à droite).
- $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ (ouvert à gauche, fermé à droite).
- **Exemples :**
 - $[2, 5]$ contient tous les nombres de 2 à 5 inclus.
 - $] - 3, 1]$ contient les nombres strictement plus grands que -3 et inférieurs ou égaux à 1.

b) Intervalles non bornés

- $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$.
- $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.
- $] - \infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$.
- $] - \infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$.
- $] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

3) Intersection et réunion de deux intervalles

a) Intersection de deux intervalles

L'intersection de deux intervalles I et J , notée $I \cap J$, est l'ensemble des réels qui appartiennent à la fois à I et à J .

- **Définition et Exemples :**
 - $[1, 4] \cap [2, 6] = [2, 4]$.
 - $] - \infty, 3] \cap]0, +\infty[=]0, 3]$.
 - $[1, 2] \cap [3, 4] = \emptyset$ (ensemble vide, car aucun réel commun).

b) Réunion de deux intervalles

La réunion de deux intervalles I et J , notée $I \cup J$, est l'ensemble des réels qui appartiennent à I ou à J (ou aux deux).

- **Définition et Exemples :**
 - $[1, 4] \cup [2, 6] = [1, 6]$ (car ils se chevauchent).
 - $] - \infty, 1] \cup [3, +\infty[=] - \infty, 1] \cup [3, +\infty[$ (pas d'écriture plus simple car il y a un "trou" entre 1 et 3).
 - $[1, 2] \cup [3, 4] = [1, 2] \cup [3, 4]$ (pas d'intervalle unique).

V) VALEUR ABSOLUE

1) Définition et Exemples

La valeur absolue d'un réel x , notée $|x|$, est la distance de x à 0 sur la droite réelle. Elle est toujours positive ou nulle.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

• **Exemples :**

- $|5| = 5$; $|-3| = 3$; $|0| = 0$.
- $|x| = 2$ signifie $x = 2$ ou $x = -2$.
- $|x - 1|$ représente la distance entre x et 1.

2) Propriétés permettant de résoudre les équations et les inéquations du 1^{ère} degré

Pour tout réel $a \geq 0$ et tout réel x :

- $|x| = a \iff x = a \text{ ou } x = -a.$
- $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a.$
- $|x| \geq a \iff x \leq -a \text{ ou } x \geq a.$
- Plus généralement : $|x - c| \leq a \iff c - a \leq x \leq c + a$ (cercle de centre c et de rayon a sur la droite réelle).

• **Exemples :**

- Résoudre $|2x - 1| = 3$:

$$2x - 1 = 3 \quad \text{ou} \quad 2x - 1 = -3$$

Donc $2x = 4 \implies x = 2$ ou $2x = -2 \implies x = -1$. Les solutions sont $S = \{-1, 2\}$.

- Résoudre $|x + 2| \leq 1$:

$$-1 \leq x + 2 \leq 1 \implies -3 \leq x \leq -1.$$

Donc $S = [-3, -1]$.

- Résoudre $|3x - 6| > 2$:

$$3x - 6 < -2 \quad \text{ou} \quad 3x - 6 > 2$$

$$3x < 4 \implies x < \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad 3x > 8 \implies x > \frac{8}{3}.$$

$$\text{Donc } S = \left] -\infty, \frac{4}{3} \right[\cup \left] \frac{8}{3}, +\infty \right[.$$

Remarque : La valeur absolue est très utile pour exprimer des distances, des tolérances (erreurs), et intervient dans de nombreux domaines des mathématiques.